JOBSHEET 3

PRAKTEK DASAR PEMROGRAMAN

Nama	Fadel Abe Johansyah
Kelas	1C
No. Absen	11

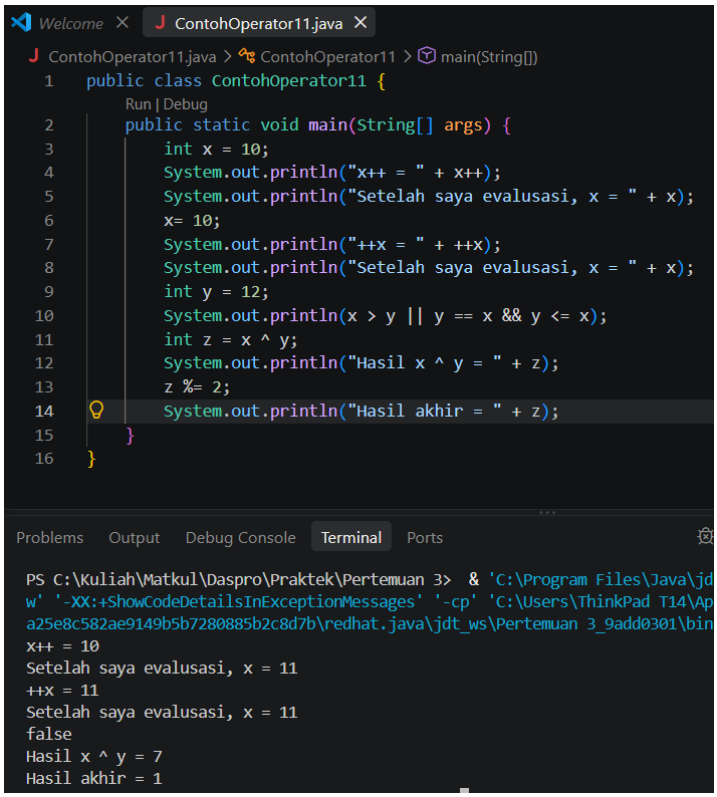
2.1 Percobaan 1 : Penggunaan Operator

Pertanyaan :

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?
2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

Jawaban :

1. Jika kita menggunakan x++, nilai variable akan ditambah 1 setelah digunakan atau diproses.
Sedangkan ++x, nilai variable akan ditambah 1 setelah program dijalankan



2.

x	1	0	1	1	= 11
y	1	1	0	0	= 12
XOR	0	1	1	1	= 7

Jadi hasil exclusive or dari x ^ y / 11 ^ 12 = 7

2.2 Percobaan 2

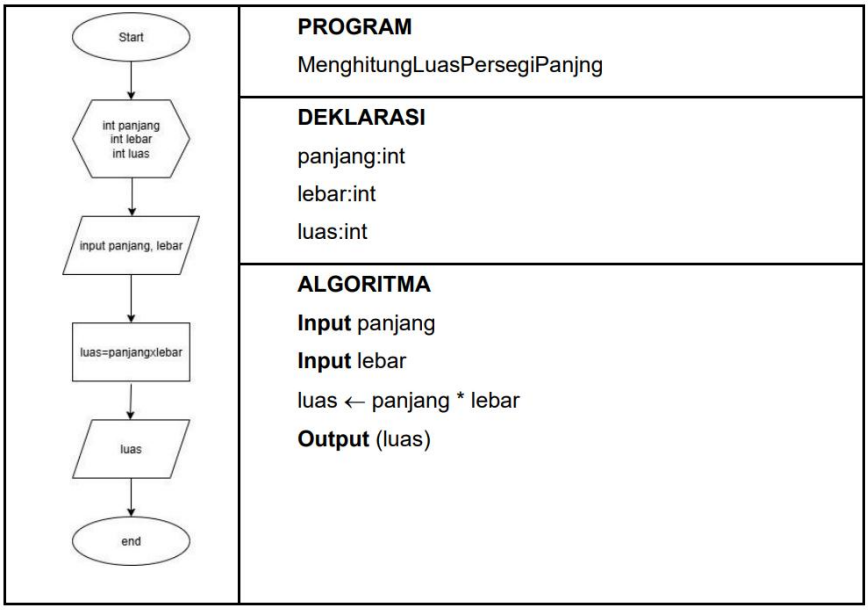
1. Identifikasi
- Input : panjang, lebar
- output : luas

Proses :
- Input panjang & lebar
- luas = panjang * lebar
- output luas

2. Identifikasi Variable & Jenis data

Variable	Jenis Data
panjang	int
Lebar	int
Luas	int

3. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



4. Implementasikan ke kode program

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungLuasPersegiPanjang11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int panjang;
        int lebar;
        int luas;

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan panjang persegi panjang: ");
        panjang = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan lebar persegi panjang: ");
        lebar = sc.nextInt();
        luas = panjang * lebar;
        System.out.println("Luas persegi panjang adalah: " + luas);
    }
}
```

```
Problems 1  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Kuliah\Matkul\Daspro\Praktek\Pertemuan 3>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.
 '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Thi
oaming\Code\User\workspaceStorage\a25e8c582ae9149b5b7280885b2c8d7b\redhat.java\jd
dd0301\bin' 'MenghitungLuasPersegiPanjang11'
Masukkan panjang persegi panjang: 5
Masukkan lebar persegi panjang: 10
Luas persegi panjang adalah: 50
```

Pertanyaan :

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini

```java
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

Jawaban :

1. Untuk menerima dan membaca input keyboard dari pengguna.
2. Mengambil nilai panjang & lebar dari input keyboard user dengan tipe data integer.

2.3 Percobaan 3

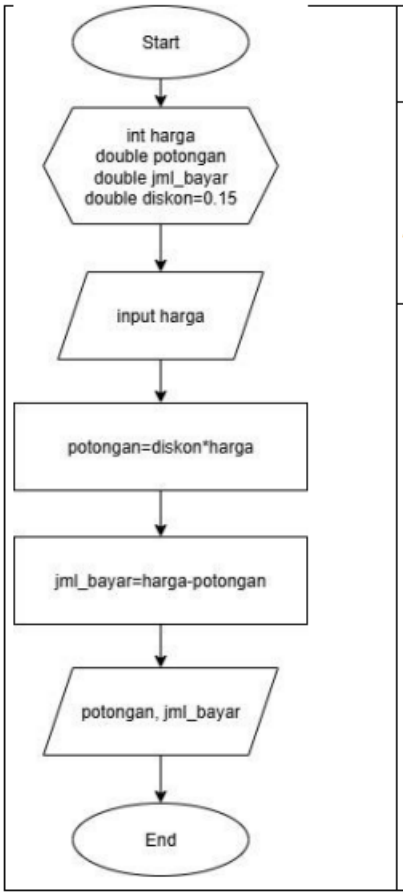
1. Identifikasi
- Input = harga
- output = potongan, jml_bayar
- data lain : diskon = 0.15

Proses :
- input harga
- potongan = diskon * harga
- jml_bayar = harga – potongan
- output potongan, jml_bayar

2. Identifikasi Variable & Jenis data

Variable	Jenis Data
harga	int
potongan	double
Jml_bayar	double
harga	Int
Diskon = 0.15	double

3. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



PROGRAM

MenghitungTotalBayar

DEKLARASI

harga:int

potongan: double

jml_bayar: double

diskon=0.15: double

ALGORITMA

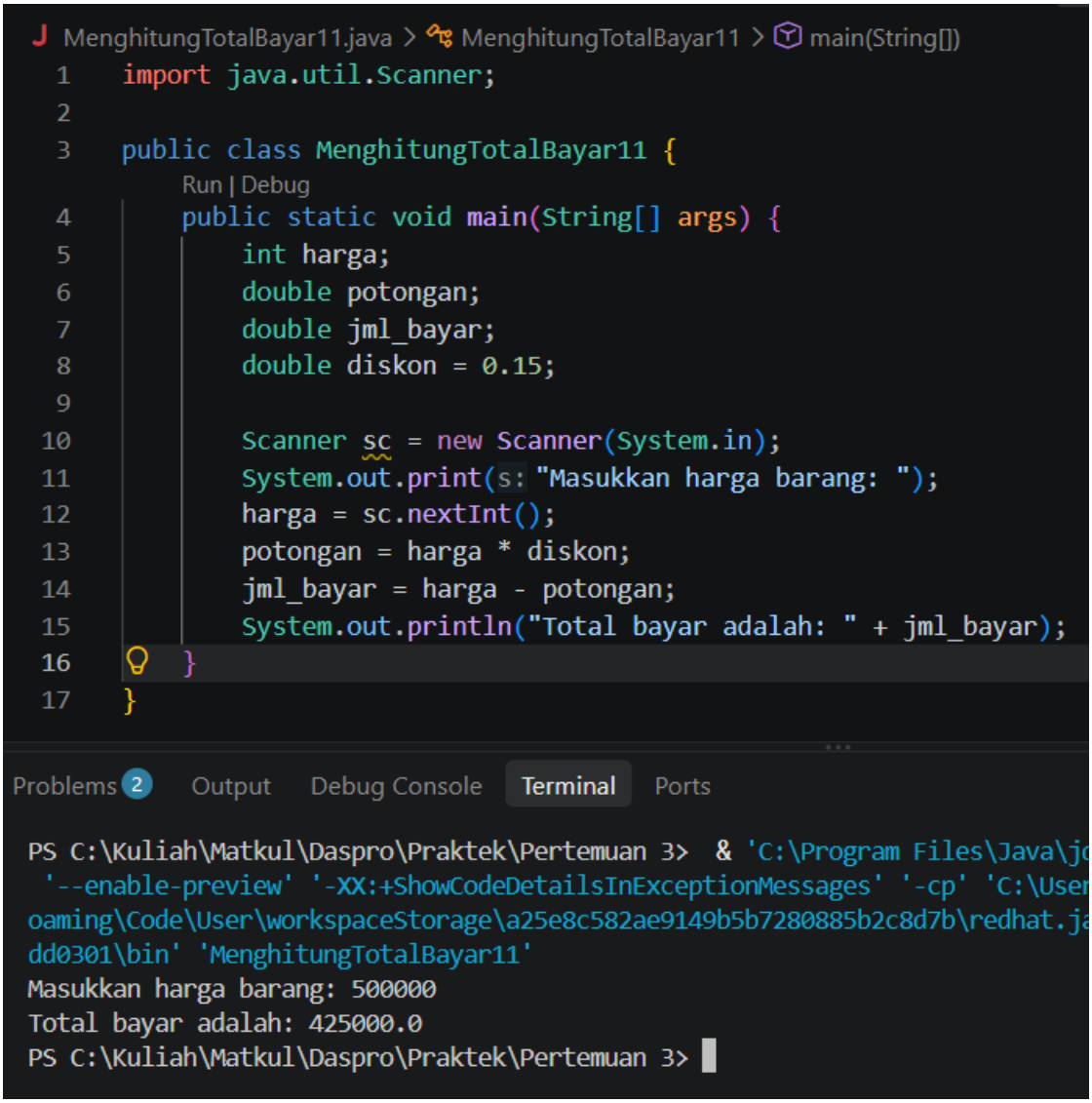
Input harga

potongan ← diskon * harga

Jml_bayar ← harga - potongan

Output (potongan, jml_bayar)

4. Implementasikan ke kode program



```
MenghitungTotalBayar11.java > MenghitungTotalBayar11 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class MenghitungTotalBayar11 {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          int harga;
6          double potongan;
7          double jml_bayar;
8          double diskon = 0.15;
9
10         Scanner sc = new Scanner(System.in);
11         System.out.print(s: "Masukkan harga barang: ");
12         harga = sc.nextInt();
13         potongan = harga * diskon;
14         jml_bayar = harga - potongan;
15         System.out.println("Total bayar adalah: " + jml_bayar);
16     }
17 }
```

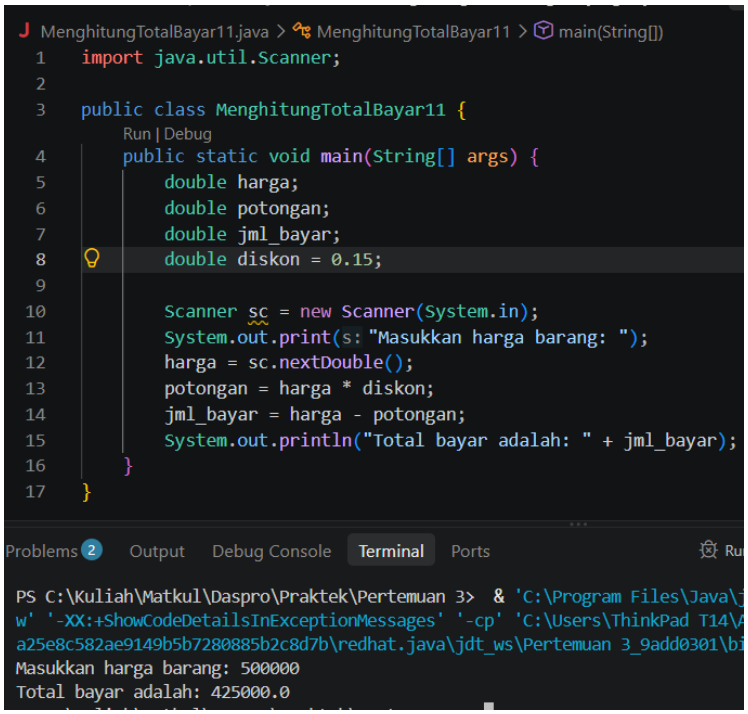
```
Problems 2   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS C:\Kuliah\Matkul\Daspro\Praktek\Pertemuan 3>  & 'C:\Program Files\Java\jd
 '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\User
oaming\Code\User\workspaceStorage\a25e8c582ae9149b5b7280885b2c8d7b\redhat.ja
dd0301\bin' 'MenghitungTotalBayar11'
Masukkan harga barang: 500000
Total bayar adalah: 425000.0
PS C:\Kuliah\Matkul\Daspro\Praktek\Pertemuan 3>
```

Pertanyaa :

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.
2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

Jawaban :



```
MenghitungTotalBayar11.java > MenghitungTotalBayar11 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class MenghitungTotalBayar11 {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          double harga;
6          double potongan;
7          double jml_bayar;
8          double diskon = 0.15;
9
10         Scanner sc = new Scanner(System.in);
11         System.out.print(s: "Masukkan harga barang: ");
12         harga = sc.nextDouble();
13         potongan = harga * diskon;
14         jml_bayar = harga - potongan;
15         System.out.println("Total bayar adalah: " + jml_bayar);
16     }
17 }
```

```
Problems 2   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS C:\Kuliah\Matkul\Daspro\Praktek\Pertemuan 3>  & 'C:\Program Files\Java\j
w' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ThinkPad T14\A
a25e8c582ae9149b5b7280885b2c8d7b\redhat.java\jdt_ws\Pertemuan 3_9add0301\bi
Masukkan harga barang: 500000
Total bayar adalah: 425000.0
```

1. Kode disamping sudah mengubah tipe data dari variable harga menjadi double.
Error akan muncul jika scanner untuk menginput nilai harga dari keyboard (line 12) tidak diubah menjadi double juga.

2. Program akan mengalami error karena pada variable jml_bayar nilainya ditentukan dari operasi nilai harga – potongan. Dan juga sesuai dengan flowchartnya, variable potongan harus di eksekusi terlebih dahulu untuk mendapat nilai jml_bayar.

2.4 Percobaan 4

Perhatikan Studi Kasus di bawah ini!

Karyawan PT. Maju Terus menggaji karyawannya dengan gaji pokok sebesar Rp. **x**. Kemudian setiap karyawannya mendapat tunjangan transportasi Rp. **600.000**, tunjangan makan Rp. **400.000**, dan bonus kinerja sebesar **5% dari gaji pokok**. Selain itu karyawan juga diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar **10% dari gaji pokok**. Buatlah program untuk menghitung bonus dan total gaji yang diterima oleh karyawan PT Maju Terus setiap tahunnya!

5. Menentukan input, output, dan proses

   Input: gajiPokok

   Output: bonus, totGaji

   Data lain = tunjTransp = 600.000, tunjMkn=400.00

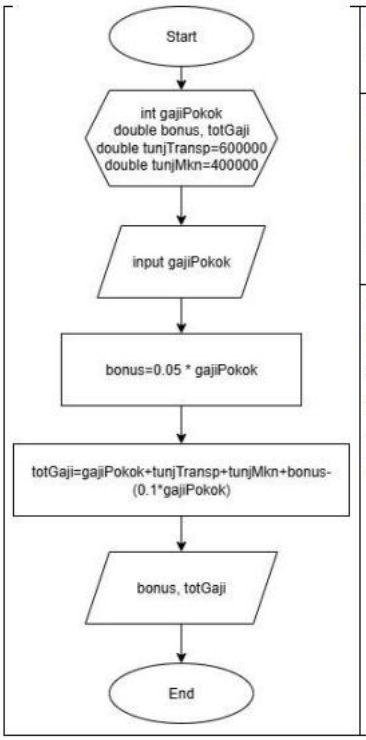
   Proses:

   1. Input gajiPokok
   2. Hitung bonus=0.05 x gajiPokok
   3. Hitung totGaji= gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok)
   4. Output bonus, totGaji

6. Mengidentifikasi variable dan jenis data

Variabel	Tipe data
gajiPokok	Int
bonus	double
totGaji	double
tunjTransp=600000	Int
tunjMkn=400000	Int

7. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



PROGRAM

GajiKaryawan

DEKLARASI

gajiPokok: int

bonus, totGaji:double

tunjTransp=600000:double

tunjMkn=400000:double

ALGORITMA

Input gajiPokok

bonus ← 0.05 * gajiPokok

totGaji ← gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok)

Output bonus, totGaji

8. Implementasikan ke kode program

GajiKaryawan11.java > GajiKaryawan11 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int gajiPokok;
        double bonus,totGaji;
        double tunjTransp = 600000;
        double tunjMkn = 400000;

        System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = sc.nextInt();

        bonus = gajiPokok * 0.05;
        totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 * gajiPokok);
        System.out.println("Total gaji karyawan adalah: " + totGaji);

        System.out.println("Bonus bulanan yang anda terima : " + bonus);
        System.out.println("Gaji yang anda terima adalah : " + totGaji);
    }
}
```

Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Kuliah\Matkul\Daspro\Praktek\Pertemuan 3>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java
 '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ThinkPad T14\AppD
oaming\Code\User\workspaceStorage\a25e8c582ae9149b5b7280885b2c8d7b\redhat.java\jdt_ws\Pertemuan
dd0301\bin' 'GajiKaryawan11'
Masukkan gaji pokok: 3000000
Total gaji karyawan adalah: 3850000.0
Bonus bulanan yang anda terima : 150000.0
Gaji yang anda terima adalah : 3850000.0
```

Pertanyaan :

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

Jawaban :

1. Karena perkaliannya berada di akhir, hasil akhir akan tetap sama. Komputer juga akan otomatis melakukan operasi sesuai prioritasnya terlebih dahulu (perkalian). Tetapi di kode lain belum tentu jika () dihilangkan, outputnya akan tetap sama.
2. Dengan menggunakan casting pada output totGaji ke tipe data int

```
System.out.println("Bonus bulanan yang anda terima : " + bonus);
System.out.println("Gaji yang anda terima adalah : " + (int) totGaji);
```

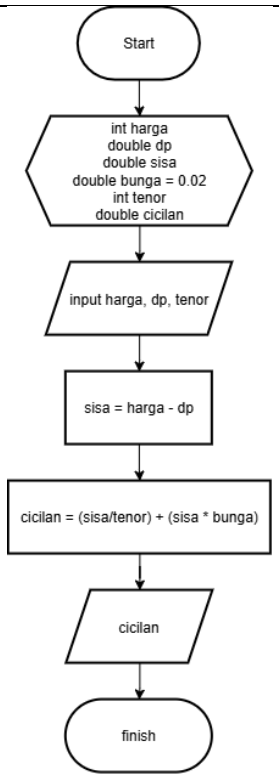
Output :

```
Masukkan gaji pokok: 3000000
Total gaji karyawan adalah: 3850000.0
Bonus bulanan yang anda terima : 150000.0
Gaji yang anda terima adalah : 3850000
```

Tugas

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga **Rp. x** secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar **Rp. y**. Sisa harga laptop akan dicicil selama **z bulan**. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar **2%** dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?
2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak **x lembar** dokumen. Biaya cetak adalah **Rp500 per lembar**. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar **Rp5.000**.
   Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

Jawaban 1 :



PROGRAM
PenghitungCicilan11.java

DEKLARASI
harga : int
dp, sisa : double
bunga = 0.02 : double
tenot : int
cicilan : double

ALGORITMA
input harga, dp, tenor
sisa = harga – dp
cicilan = (sisan / tenor) + (sisa * bunga)
output cicilan

```java
import java.util.Scanner;

public class PenghitungCicilan11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int harga;
        double dp;
        double sisa;
        double bunga = 0.02;
        int tenor;
        double cicilan;

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan harga: ");
        harga = sc.nextInt();

        System.out.print(s: "Masukkan DP: ");
        dp = sc.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan tenor (bulan): ");
        tenor = sc.nextInt();

        sisa = harga - dp;
        cicilan = (sisa / tenor) + (sisa * bunga);

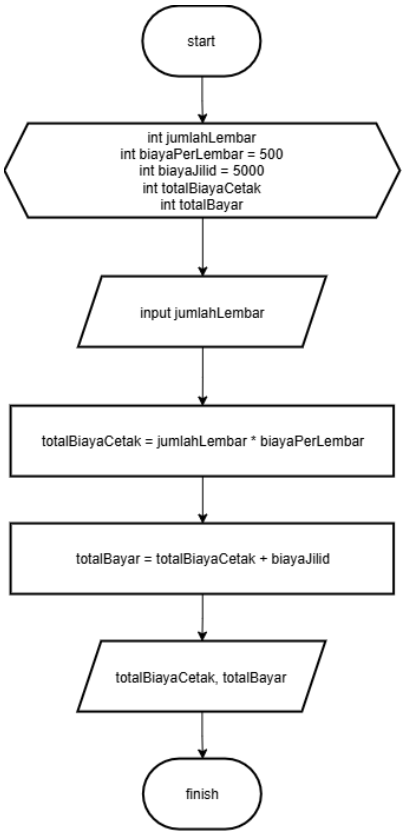
        System.out.println("Cicilan per bulan: " + (int) cicilan);

        sc.close();
    }
}
```

Output :

```
Masukkan harga: 5000000
Masukkan DP: 1500000
Masukkan tenor (bulan): 6
Cicilan per bulan: 653333
```

Jawaban 2 :



PROGRAM
PenghitungCicilan11.java

DEKLARASI
jumlahLembar : int
biayaPerLembar = 500 : int
biayaJilid = 5000 : int
totalBiayaCetak : int
totalBayar : int

ALGORITMA
input jumlahLembar
totalBiayaCetak = jumlahLembar * biayaPerLembar
totalBayar = totalBiayaCetak + biayaJilid
output totalBiayaCetak, totalBayar

Percetakan11.java > Percetakan11

```java
import java.util.Scanner;

public class Percetakan11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int jumlahLembar;

        int biayaPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah lembar dokumen : ");
        jumlahLembar = sc.nextInt();

        int totalBiayaCetak = jumlahLembar * biayaPerLembar;
        int totalBayar = totalBiayaCetak + biayaJilid;

        System.out.println("Jumlah Lembar Dokumen : " + jumlahLembar + " lembar");
        System.out.println("Biaya Cetak per Lembar : Rp " + biayaPerLembar);
        System.out.println("Biaya Penjilidan : Rp " + biayaJilid);
        System.out.println(x: "Yang harus dibayar :");
        System.out.println("Total Biaya Cetak : Rp " + totalBiayaCetak);
        System.out.println("Total Harus Dibayar : Rp " + totalBayar);

        sc.close();
    }
}
```

Output :

```
Masukkan jumlah lembar dokumen : 50
Jumlah Lembar Dokumen : 50 lembar
Biaya Cetak per Lembar : Rp 500
Biaya Penjilidan : Rp 5000
Yang harus dibayar :
Total Biaya Cetak : Rp 25000
Total Harus Dibayar : Rp 30000
```